№3 ФОПТСЗИ

План

- Анализ устоявшихся гармонических колебаний в электрических цепях
  - Основные характеристики гармонических колебаний
  - Гармонические колебания в электрических цепях
  - Гармонические напряжения и токи
  - Мощность
  - Изображения гармонических колебаний вращающимися векторами
  - Символическое изображение гармонических колебаний комплексными числами
  - Операции
    - Умножение гармонических колебаний
    - Дифференцирование
    - Интегрирование

Анализ устоявшихся гармонических колебаний в электрических цепях

Основные характеристики гармонических колебаний

Есть несколько основных параметров:

- U_m - амплитуда.
- T - период.
- $f = \frac{1}{T}$ - частота.
- $\omega = 2\pi f$ - циклическая частота.

- φ - фаза.
  Основная формула:

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$$

Так же удобно использовать комплексное представление.

Гармонические колебания в электрических цепях

При расчёте электрических цепей часто рассматривают режим *гармонических колебаний*, при котором воздействия и реакции электрический цепи (напряжения и токи) изменяются во времени по гармоническому закону.

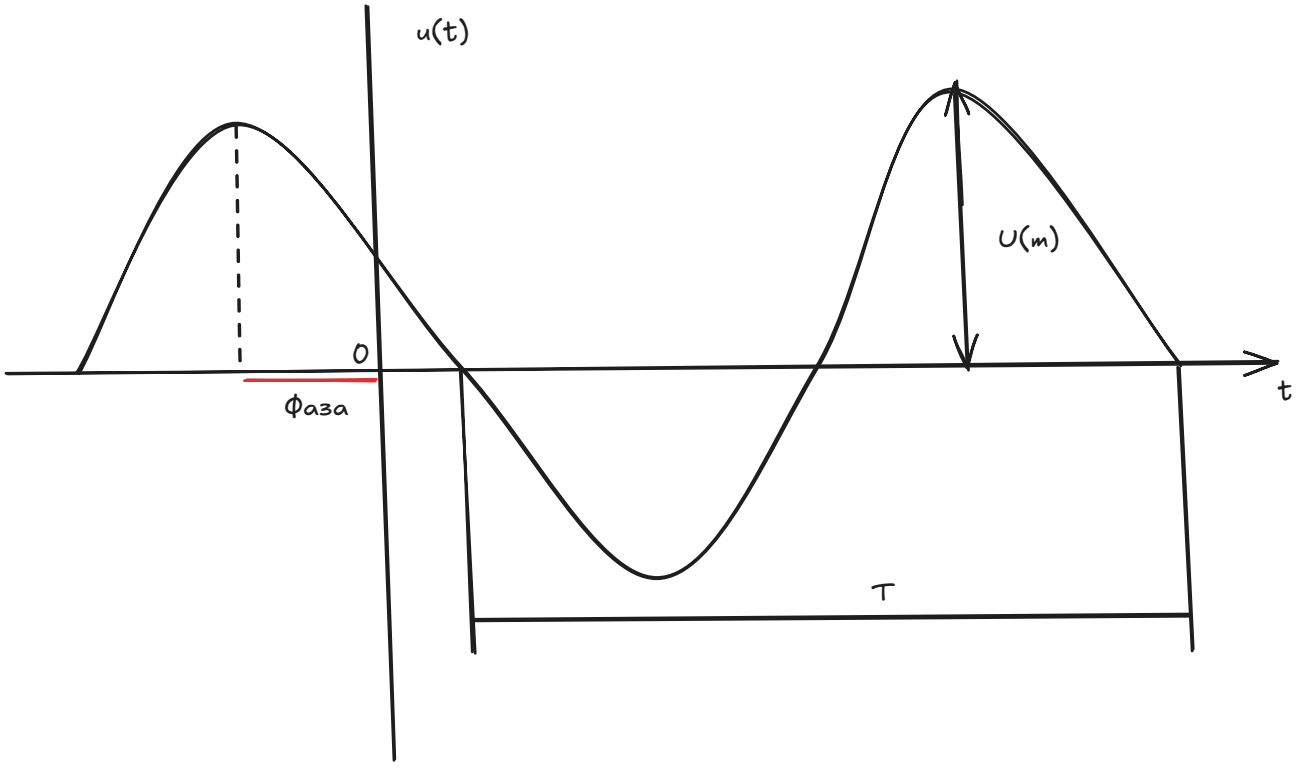
Покажем возможность изображения гармонических колебаний с помощью комплексных величин, что позволяет ввести так называемый *символический метод расчёта цепей* в режиме установившихся гармонических колебаний или *метод комплексных амплитуд*.

Гармонические напряжения и токи

Если электрическая цепь находится в режиме гармонических колебаний, то мгновенные значения напряжения на любой паре зажимов и тока в любом элементе цепи изменяются по *законам*:

- $u(t) = U_m \cos(\omega t + \psi_u)$
- $i(t) = I_m \cos(\omega t + \psi_i)$
  Где U_m и I_m - амплитуды гармонического напряжения и тока, ω - циклическая чистота, а ψ_u и ψ_i - начальные фазы гармонического напряжения и тока.

Общий вид гармонического колебания:



Начальная фаза гармонического напряжения ψ_u определят значения гармонического напряжения в момент $t = 0$ и пропорциональна расстоянию от ближайшего максимума до оси ординат.

Функция $(\omega t + \psi_u)$ называется *мгновенной фазой* гармонических колебаний она характеризует степень развития колебательного процесса во времени. При этом в $t = 0$ мгновенная фаза будет равна ψ_u.

Если в некоторый момент t мгновенная фаза напряжения рана $\frac{\pi}{2}$, то $u(t) = U_m \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$. Если фаза равна π, то $u(t) = U_m \cos(\pi) = -U_m$.

Фазовые *отношения* между гармоническими колебания *одинаковой частоты* в цепи удобнее всего характеризовать *разностью фаз* сравниваемых колебаний. Например:

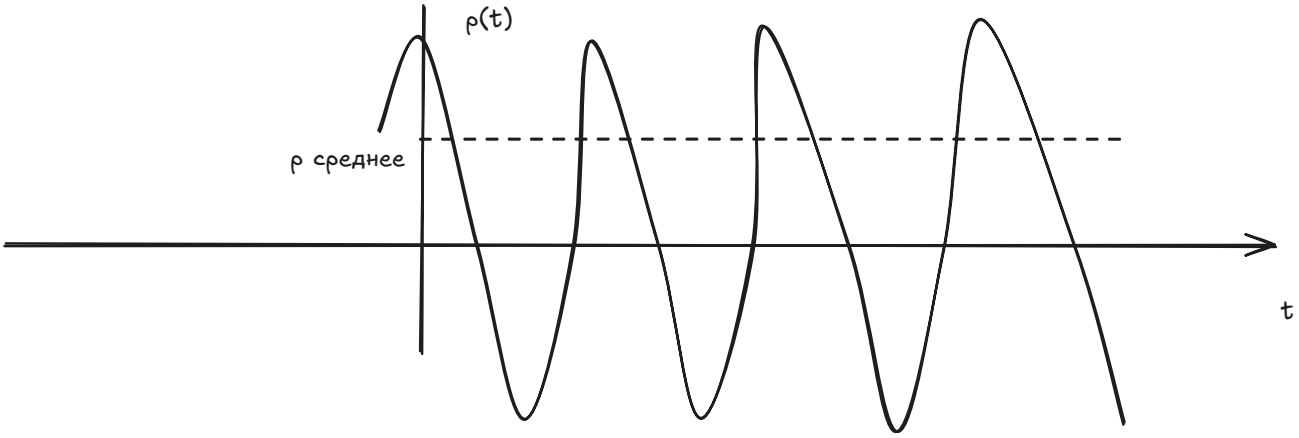
1. $u_1(t) = U_{m_1} \cos(\omega t + \psi_{u_1})$
2. $u_2(t) = U_{m_2} \cos(\omega t + \psi_{u_2})$
   То *разностью фаз* называют безразмерную величину $\varphi_u = \psi_{u_1} - \psi_{u_2}$, которая может принимать как положительные так и отрицательные значения. Причём если $\psi_u > 0$, то говорят

что колебания $u_1(t)$ *отстаёт* от $u_2(t)$ по фазе на угол φ, а иначе *опережает* на тот же угол. Если сдвиг фаз равен 0, $\frac{\pi}{2}$ или π такие колебании происходят соответственно в *фазе*, в *противофазе* или находятся в *квадратуре*.

Мощность

Мгновенная мощность гармонических колебаний при согласованной системе отсчёта $u(t)$, $i(t)$ определяется как произведение мгновенных значений напряжения и тока. То есть:

$$\begin{aligned} p(t) &= u(t) \cdot i(t) = \\ &= U_m I_m \cos(\omega t + \psi_u) \cos(\omega t + \psi_i) = \\ &= \boxed{\frac{U_m I_m}{2} \cdot \cos(\psi_u - \psi_i) + \frac{U_m I_m}{2} \cdot \cos(2\omega t + \psi_u + \psi_i)} \end{aligned}$$



В общем случае значения мгновенной мощности в пределах некоторой части полупериода *положительны*, а в течении другой его части *отрицательны*.

Часто используется понятие *средней мощности*. Она определяется как *отношение энергии* подведённой к цепи за некоторый промежуток времени *к длительности* этого *промежутка* $(t_2 - t_1),\ t_2 \to \infty$, то есть:

$$p_{cp} = \lim_{t_2 \to \infty} \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} p(t) dt$$

или иначе:

$$p_{cp} = \frac{U_m I_m}{2} \cos(\varphi)$$

, где φ - разность фаз напряжений и тока на входе двухполюсника.

Для *пассивных цепей* среднее напряжение *не может быть отрицательным* иначе нарушился бы принцип сохранения энергии.

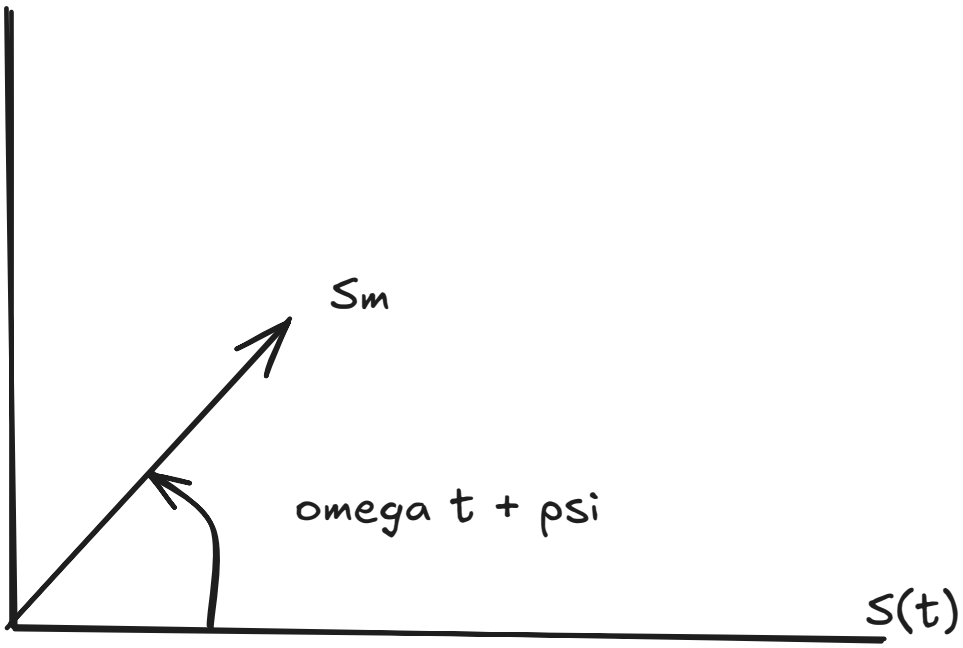
Гармонические колебания в электрических цепях часто характеризуют их *действующими* (эффективными) *значениями*.

Действующее значение гармонических колебаний - *среднее квадратичное* значение напряжения или тока. Формулы соответственно:

- $U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt} = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$
- $I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$

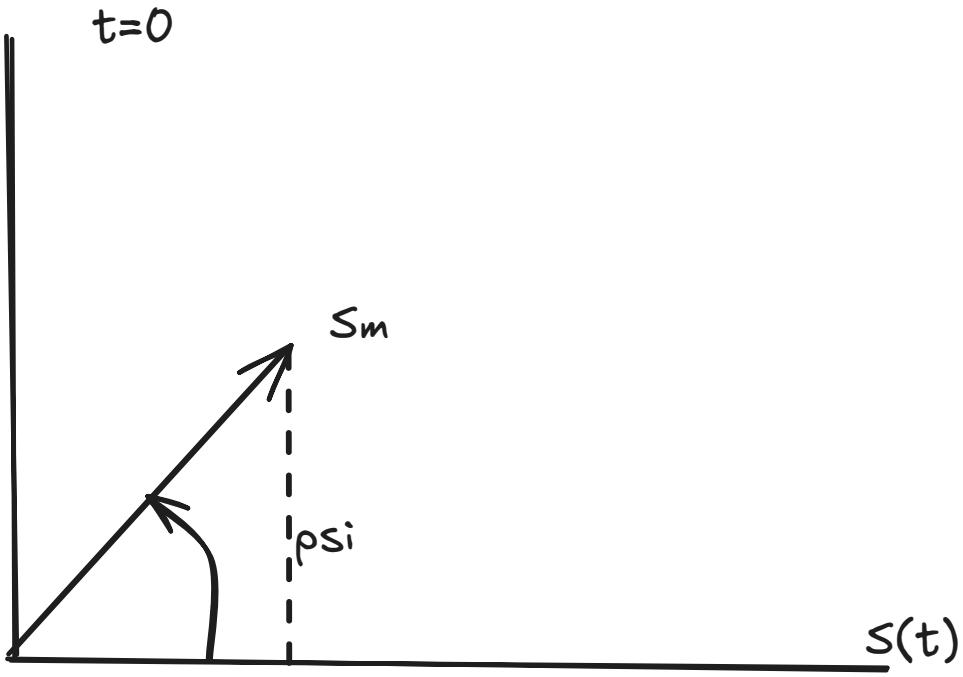
Изображения гармонических колебаний вращающимися векторами

Пусть вектор S_m вращается в положительном направлении с положительной частотой ω, причём в каждый момент значение угла будет равна $\omega t + \psi$, Если длинна этого вектора численно равна амплитуде, то проекция этого вращающегося вектора на ось абсцисс будет численно равна мгновенному значению изображаемых гармонических колебаний.



$S_m \cos(\omega t + \psi)$

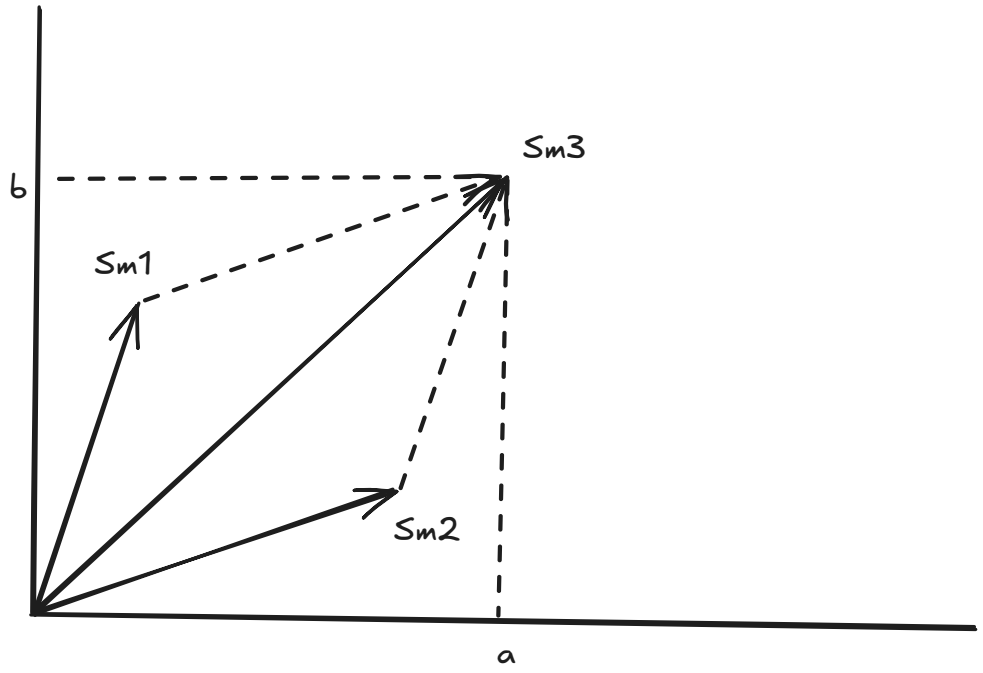
Чаще изображают вектор в момент $t = 0$:



$S_m \cos(\psi)$

Совокупность векторов изображающих на одном рисунке в гармонических колебаний электрической цепи построенные для одного и того же момента времени называется *векторной диаграммой цепи*. Она позволяет наглядно судить о соотношении амплитуд и начальных фаз гармонических колебаний в электрической цепи.

Гармонические колебания можно *суммировать по правилу сложения векторов*.



Вектор изображающий суммированное колебание S_{m_3} является суммой векторов S_{m_1} и S_{m_2}. При этом *модуль* можно найти по теореме Пифагора из координат, а *аргумент* равен $\psi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$, где a и b - координаты.

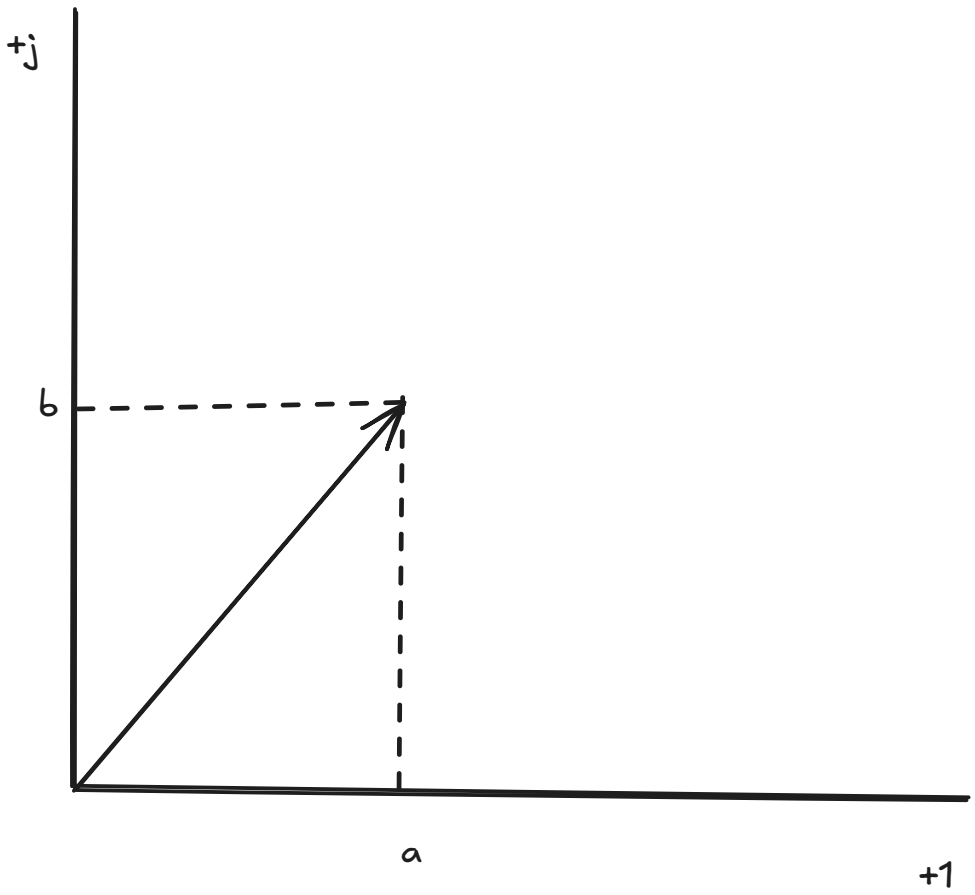
Символическое изображение гармонических колебаний комплексными числами

Эффективным методом анализа установившихся гармонических колебаний в электрической цепи является *метод комплексных амплитуд* использующий алгебру комплексных числе. Он основан на представлении синусоидальных функций через экспоненты с мнимым аргументом. Формы представления комплексных чисел: $\bar{C} = a + jb = S_m(\cos(\varphi) + j\sin(\varphi)) = S_m e^{-j\varphi}$, где:

- a - вещественная часть.
- b - коэффициент мнимой части.

Комплексное число отличающееся от $\bar{C}$ только знаком аргумента или мнимой составляющей, является *сопряжённым*.

Геометрически комплексное число представляется *вектором* на комплексной плоскости с прямоугольными или полярными координатами. Векторное представление даёт большую наглядность алгебраическим действиям над комплексными числами.



Операции

Умножение гармонических колебаний

Операция *умножения* гармонических колебаний на вещественный постоянный множитель соответствует операция умножения его *символического изображения на* тот же *множитель*. То есть:

$$K \cdot S(t) = KS_m \cos(\omega t + \psi)$$

$$K \cdot S_m \cdot e^{j\psi} = K \cdot \dot{S_m}$$

Дифференцирование

$$\dot{S(t)} = S_m \cos(\omega t + \psi)$$

$$\frac{dS(t)}{dt} = -\omega S_m \sin(\omega t + \psi) = \omega S_m \cos\left(\omega t + \psi + \frac{\pi}{2}\right)$$

Комплексная амплитуда, то есть символическое изображение найденной функции будет следующее:

$$\omega S_m e^{\psi + \pi/2} = \omega S_m \cdot e^{j\psi} \cdot e^{\pi/2} = j\omega \dot{S_m}$$

$$e^{\pm j\pi/2} = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \pm j \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = \pm j$$

Следовательно операции *дифференцирования* гармонических колебаний *соответствует операция умножения её символического изображения на оператор* $j\omega$.

Интегрирование

Исходная функция:

$$\dot{S(t)} = S_m \cos(\omega t + \psi)$$

Интегрируя её получаем:

$$\int S(t)dt = \int S_m \cos(\omega t + \psi) =$$
$$\frac{S_m}{\omega} \sin(\omega t + \psi) = \frac{S_m}{\omega} \cos\left(\omega t + \psi - \frac{\pi}{2}\right)$$

Символическое изображение:

$$\frac{S_m}{\omega} \cdot e^{j(\psi - \pi/2)} = \frac{S_m}{\omega} \cdot e^{j(\psi)} \cdot e^{-j\pi/2} = \frac{S_m}{\omega} \cdot e^{-j\pi/2} = \frac{\dot{S_m}}{j\omega}$$

Следовательно операции *интегрирования* гармонического колебания соответствует операция *деления её символического изображения* (комплексной амплитуды) *на оператор* $j\omega$.